

```

#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <stdbool.h>

#if defined(__ARM_FEATURE_SVE) && defined(__ARM_FEATURE_SME2)
#include <arm_sve.h>
#include <arm_sme.h>
#endif

// AMD MES 64비트 규격에 맞춘 버퍼 헤더 및 정렬 조건 (64-byte / 64-bit alignment)
#define MES_BUFFER_ALIGNMENT 64
#define MES_PACKET_MASK 0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL

// 1. AMD MES 규약에 따른 64비트 제어/데이터 패킷 구조체
alignas(MES_BUFFER_ALIGNMENT) typedef struct {
    uint64_t header_flags;
    uint64_t payload_addr;
    uint32_t size_bytes;
    uint32_t reserved;
    uint64_t extension_meta;
} mes_64bit_packet_t;

// 2. SVE2/SME2 벡터 스트림을 위한 메모리 정렬 및 정합성 검증 함수
static inline bool validate_and_align_buffer(void* raw_ptr, size_t size, mes_64bit_packet_t*
out_packet) {
    if (!raw_ptr || !out_packet) return false;

    // 64비트 주소 및 MES 하드웨어 규약에 따른 64바이트 캐시라인 정렬 검증
    uintptr_t addr = (uintptr_t)raw_ptr;
    if ((addr & (MES_BUFFER_ALIGNMENT - 1)) != 0) {
        return false; // 정렬 실패 시 거부
    }

    // AMD MES 64비트 패킷 필드 매핑
    out_packet->header_flags = 0x1ULL; // Valid MES submission flag
    out_packet->payload_addr = (uint64_t)addr;
    out_packet->size_bytes = (uint32_t)size;
    out_packet->reserved = 0;
    out_packet->extension_meta = MES_PACKET_MASK;

#if defined(__ARM_FEATURE_SVE) && defined(__ARM_FEATURE_SME2)
    // SME2 ZA 타일 로드 전 스트라이드 및 벡터 길이 정렬 확인용 SVE2 인라인 어서트/가드
    svbool_t pg = svwhilelt_b8(0, size);
    (void)pg;
#endif

    return true;
}

```

```

// 3. 모놀리식 드라이버 빌드 타겟용 인터페이스 디스패치 모듈
int process_mes_sme2_aligned_payload(void* input_buffer, size_t buffer_size) {
    mes_64bit_packet_t packet;

    // 메모리 정렬 및 패킷 빌드 수행
    if (!validate_and_align_buffer(input_buffer, buffer_size, &packet)) {
        return -1; // Alignment Fault 또는 규격 미달
    }

    // 이후 AMD MES 링 버퍼에 64비트 단위로 패킷 밀어 넣기 (모놀리식 핸들링)
    // volatile uint64_t* mes_ring_ptr = get_mes_ring_queue();
    // *mes_ring_ptr = packet.header_flags; ...

    return 0;
}

```